

1. Посмотрите журналы ssh

```
sudo journalctl -u ssh # логи юнита ssh.service (не демона)
sudo journalctl -u sshd # логи юнита ssh.service (демона)
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo journalctl -u ssh
[sudo] password for kirill_altvm:
-- No entries --
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo journalctl -u sshd
окт 23 10:10:13 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
окт 23 10:10:13 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
окт 23 10:10:14 AltVM sshd[983]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
окт 23 10:10:14 AltVM sshd[983]: Server listening on :: port 22.
окт 23 10:42:59 AltVM systemd[1]: Stopping sshd.service - OpenSSH server daemon...
окт 23 10:42:59 AltVM sshd[983]: Received signal 15; terminating.
окт 23 10:42:59 AltVM systemd[1]: sshd.service: Deactivated successfully.
окт 23 10:42:59 AltVM systemd[1]: Stopped sshd.service - OpenSSH server daemon.
-- Boot 015eb2a19b0246fb8bd97e1562023053 --
окт 23 10:44:52 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
окт 23 10:44:52 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
окт 23 10:44:53 AltVM sshd[943]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
окт 23 10:44:53 AltVM sshd[943]: Server listening on :: port 22.
окт 23 10:47:17 AltVM sshd[943]: Received signal 15; terminating.
окт 23 10:47:17 AltVM systemd[1]: Stopping sshd.service - OpenSSH server daemon...
окт 23 10:47:17 AltVM systemd[1]: sshd.service: Deactivated successfully.
окт 23 10:47:17 AltVM systemd[1]: Stopped sshd.service - OpenSSH server daemon.
-- Boot 59946d1a456443df9393c4783f7f5cf7 --
окт 23 10:48:25 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
окт 23 10:48:25 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
окт 23 10:48:25 AltVM sshd[940]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
окт 23 10:48:25 AltVM sshd[940]: Server listening on :: port 22.
окт 23 11:00:46 AltVM systemd[1]: Stopping sshd.service - OpenSSH server daemon...
окт 23 11:00:46 AltVM sshd[940]: Received signal 15; terminating.
окт 23 11:00:46 AltVM systemd[1]: sshd.service: Deactivated successfully.
окт 23 11:00:46 AltVM systemd[1]: Stopped sshd.service - OpenSSH server daemon.
-- Boot 5c8a1c4f36ca41ce813f4f29710b83e1 --
окт 23 11:03:36 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
окт 23 11:03:36 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
```

2. Выведите журналы в реальном времени

```
sudo journalctl -f
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo journalctl -f
дек 28 23:38:48 AltVM kernel: 19:38:48.654897 SHCLX11 Shared Clipboard: Converting
VBox formats 'BITMAP' to 'STRING' for X11 (idxFmtX11=4, fmtX11=2, atomTa
дек 28 23:38:48 AltVM kernel: 19:38:48.676886 SHCLX11 Shared Clipboard: Converting
VBox formats 'BITMAP' to 'INVALID' for X11 (idxFmtX11=0, fmtX11=0, atomT
дек 28 23:38:48 AltVM kernel: 19:38:48.680020 SHCLX11 Shared Clipboard: Converting
VBox formats 'BITMAP' to 'INVALID' for X11 (idxFmtX11=0, fmtX11=0, atomT
дек 28 23:38:48 AltVM kernel: 19:38:48.685678 SHCLX11 Shared Clipboard: Converting
VBox formats 'BITMAP' to 'INVALID' for X11 (idxFmtX11=0, fmtX11=0, atomT
дек 28 23:38:48 AltVM kernel: 19:38:48.691583 SHCLX11 Shared Clipboard: Converting
VBox formats 'BITMAP' to 'INVALID' for X11 (idxFmtX11=0, fmtX11=0, atomT
дек 28 23:38:48 AltVM kernel: 19:38:48.695536 SHCLX11 Shared Clipboard: Converting
VBox formats 'BITMAP' to 'INVALID' for X11 (idxFmtX11=0, fmtX11=0, atomT
дек 28 23:38:48 AltVM kernel: 19:38:48.697809 SHCLX11 Shared Clipboard: Converting
VBox formats 'BITMAP' to 'INVALID' for X11 (idxFmtX11=0, fmtX11=0, atomT
дек 28 23:41:23 AltVM sudo[3682]: pam_tcb(sudo:session): Session closed for root
дек 28 23:41:29 AltVM sudo[3698]: kirill_altvm : HOST=AltVM ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/
kirill_altvm/Документы ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -f
дек 28 23:41:29 AltVM sudo[3698]: pam_tcb(sudo:session): Session opened for root by
kirill_altvm(uid=1000)
```

3. Выведите лог в реальном времени для службы sshd

```
sudo journalctl -f -u sshd
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo journalctl -f -u sshd
дек 28 21:55:30 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
дек 28 21:55:30 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
дек 28 21:55:30 AltVM sshd[3263]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
дек 28 21:55:30 AltVM sshd[3263]: Server listening on :: port 22.
```

4. Можно ли без команды journalctl прочитать логи systemd?

Да. Логи systemd также хранятся в бинарном виде в `/run/log/journal/` или `/var/log/journal/`

```
[kirill_altvm@AltVM journal]$ cd /var/log/journal/
[kirill_altvm@AltVM journal]$ ls
957e7d3362c53be861bb96fe68f9c142
[kirill_altvm@AltVM journal]$ cat 957e7d3362c53be861bb96fe68f9c142/
cat: 957e7d3362c53be861bb96fe68f9c142/: Это каталог
[kirill_altvm@AltVM journal]$ cd 957e7d3362c53be861bb96fe68f9c142/
[kirill_altvm@AltVM 957e7d3362c53be861bb96fe68f9c142]$ ls
system@000642c271eba57c-d1aa07ed4175321e.journal~
system@093264c0d0104d92ad05bb63e5257499-000000000000030ad-000641ed04c20112.journal
system@093264c0d0104d92ad05bb63e5257499-00000000000003555-000641ed05b0a4c9.journal
system@22ee3a863ffe4103a3bd3d00731b30b6-00000000000004bad-000642e1df67681d.journal
system@22ee3a863ffe4103a3bd3d00731b30b6-00000000000005054-000642e1e041c9b1.journal
system@2c833acee1f54ae185c70f21eeae152f-00000000000001616-000641cdd1a50740.journal
system@2c833acee1f54ae185c70f21eeae152f-00000000000001abe-000641cdd30e702e.journal
system@2da82ad3eccc4451ae8c659cd19627ef-000000000000073ad-0006469bf7a97203.journal
system@2da82ad3eccc4451ae8c659cd19627ef-00000000000007850-0006469bf937ca89.journal
system@2e7db353799b41b1a6d2f7dfd3b87064-0000000000000b129-000646f5fb0576b9.journal
system@2e7db353799b41b1a6d2f7dfd3b87064-0000000000000b5ed-000646f66a1cbc6c.journal
system@406c105d16f2459399271b16eca86798-00000000000003dbe-000642c271e9a719.journal
system@4f09fe636460438ca5b3be0ec1fd8861-00000000000000225-000641cd48c85753.journal
system@5218249156624090a6d91bfb3562a094-000000000000066c0-00064689035ebc57.journal
system@5218249156624090a6d91bfb3562a094-00000000000006bc9-0006468972662ad8.journal
system@5c082319ba30417daf41dff0def95939-00000000000005dfe-000643dbbf5c733a.journal
system@5c082319ba30417daf41dff0def95939-000000000000062a5-000643dbc08f6dbb.journal
system@6a17505dc76149c89f9260773178321a-00000000000007f72-000646bbd39328cb.journal
system@6a17505dc76149c89f9260773178321a-0000000000000841c-000646bbd54ac46b.journal
system@70c10fe9527d483a9119dbb1c4e7dec1-0000000000000d5a-000641cdc4dbefd4.journal
system@70c10fe9527d483a9119dbb1c4e7dec1-00000000000011fb-000641cdc75dc258.journal
```

5. Сколько будет 2-2?

$$f(x) = 2 - 2 = 67 - 67 = 420 - 420 = 69 - 69 = 52 - 52 = Cx - Cx$$

$$I = \int f(x) dx$$

$$\hat{I} = f(x)$$

$$I = \int (Cx - Cx) dx = \int (Cx) dx - \int (Cx) dx = C \frac{x^2}{2} - C \frac{x^2}{2}$$

$$\hat{I} = C \frac{x^2}{2} - C \frac{x^2}{2} = Cx - Cx$$

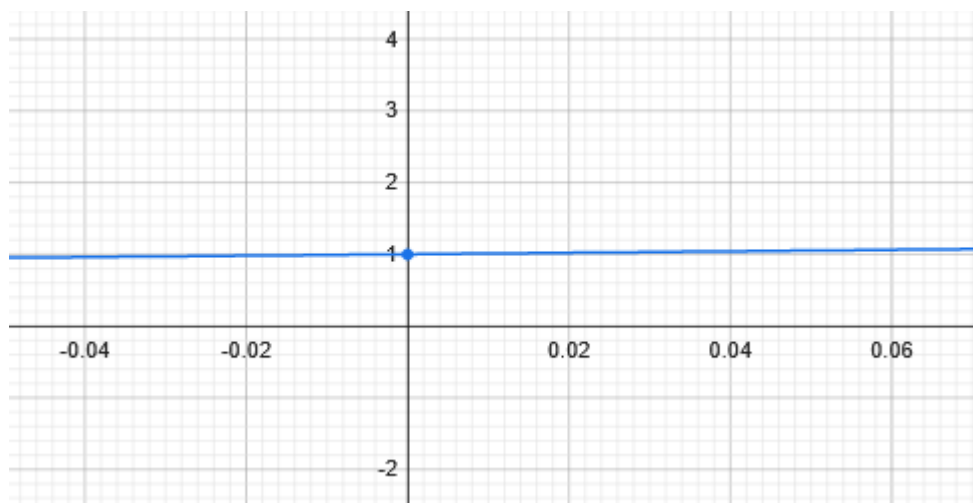
$$Cx - Cx = \ln(Cx - Cx) = \ln(2 - 2) \Rightarrow \ln(Cx - Cx) - \ln(2 - 2) = \ln\left(\frac{Cx - Cx}{2 - 2}\right) = \ln(1)$$

$$\text{Вспоминаем, что } \log_e b = c \Rightarrow e^c = b$$

$$\ln(1) = e^{\ln(1)} = 1$$

$$\text{Введем замену } x = \ln(1)$$

рассмотрим график $f(x) = e^x$, чтобы найти значение x , при значении функции равной 1



получается, что $e^0 = 1 \Rightarrow \ln(1) = 0$

Вывод: $2-2 = 0$